

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 16

Comprimento, massa, capacidade e tempo

Aluno: _____

Objetivo: compreender as unidades mais usadas e realizar conversões com segurança. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: sistema métrico decimal, tempo, massa, capacidade e relações fundamentais.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Comprimento

A escala métrica é km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Cada deslocamento de uma casa representa fator 10. Para converter para uma unidade menor, o número aumenta; para maior, diminui.

3,2 m=320 cm.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Massa

As unidades mais comuns são kg, hg, dag, g, dg, cg e mg. A mesma lógica decimal se aplica.

2,5 kg=2500 g.

☐ 3. 3. Capacidade

As unidades incluem kL, hL, daL, L, dL, cL e mL. Uma relação importante é 1 L=1 dm³ e 1 mL=1 cm³.

750 mL=0,75 L.

☐ 4. 4. Tempo

Horas, minutos e segundos não seguem a escala decimal. 1 h=60 min e 1 min=60 s. Para transformar horas decimais em minutos, multiplique a parte decimal por 60.

2,5 h=2 h 30 min.

☐ 5. 5. Problemas de unidades

Leia a unidade pedida na resposta. Muitas questões misturam km/h e m/s, litros e metros cúbicos ou horas e minutos.

36 km/h=10 m/s, pois $36 \times 1000 / 3600 = 10$.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Comprimento: A escala métrica é km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Cada deslocamento de uma casa representa fator 10. Para converter para uma unidade menor, o número aumenta; para maior, diminui.
2. Massa: As unidades mais comuns são kg, hg, dag, g, dg, cg e mg. A mesma lógica decimal se aplica.
3. Capacidade: As unidades incluem kL, hL, daL, L, dL, cL e mL. Uma relação importante é $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ e $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$.
4. Tempo: Horas, minutos e segundos não seguem a escala decimal. $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ e $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$. Para transformar horas decimais em minutos, multiplique a parte decimal por 60.
5. Problemas de unidades: Leia a unidade pedida na resposta. Muitas questões misturam km/h e m/s, litros e metros cúbicos ou horas e minutos.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.